

Ответы к упражнениям по реляционной алгебре

Список литературы

1. Гарсиа-Молина Г., Ульман, Дж., Уидом Дж. - Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1088 с.: ил. - Парал. тит. англ.
2. Дейт К. Дж. - Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. - 1328 с.: ил. - Парал. тит. англ.
3. Осипов Д.Л. - Технологии проектирования баз данных. - М.: ДМК Пресс, 2019. - 498 с.: ил.
4. Задание к контрольной работе по SQL – БД «Авторы работы»

Упражнения для самостоятельной работы

Даны следующие таблицы.

Места работы техники (WORKPLACE) – W

ID	NAME	CITY	DISCOUNT
1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
4	ОАО Respekt	Novosibirsk	1
5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
6	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
7	Detskijj sad Zlostnyjj chiter	Novosibirsk	1
8	Shkola №166	Novosibirsk	2
9	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
10	Nochnojj klub Diskokhauz	Kemerovo	6
11	Mebel'naja fabrika Derevo-forevo	Tomsk	4

Автотпредприятия (AUTOENTERPRISE) – A

ID	NAME	LOCATION	COMMISSION
1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
2	Alkazar	Tomsk	1
3	ОАО Mashiny Ivana	Kemerovo	2
4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
5	Rul	Iskitim	5

Техника (MACHINERY) – M

ID	TYPE	ADDRESS	MAX_QUANTITY	PRICE
1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00

Заказы (ORDER) – O

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00

Напишите последовательность применения операций реляционной алгебры, способные дать ответ на перечисленные ниже запросы. На каждом этапе укажите получаемый результат в виде таблиц.

Упражнение 1

Задание

Определить все различные места работы техники и размеры льгот для них. Вывести название организации, адрес, льготу.

Ответ

Шаг 1. Проекция

$$W' = \pi_{NAME, CITY, DISCOUNT} W$$

NAME	CITY	DISCOUNT
Zavod Metallmash	Tomsk	3
Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
OAo Respekt	Novosibirsk	1
Zavod Svineclitium	Iskitim	6
Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
Detskijj sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
Shkola №166	Novosibirsk	2
Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
Nochnoj klub Diskokhaus	Kemerovo	6
Mebel' naja fabrika Derevo-forevo	Tomsk	4

Упражнение 2

Задание

Определить автопредприятия, которые предоставляли технику на работу в другие населенные пункты для организаций с размером льгот от 3% и выше. Вывести названия автопредприятий, названия этих организаций и место их расположения.

Ответ

Шаг 1. Естественное соединение O и A (O.autoenterprise_id = A.id)

$$OA = O \bowtie_{O.autoenterprise_id=A.id} A$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	NAME	LOCATION	COMMISSION
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	3	OAo Mashiny Ivana	Kemerovo	2
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00	5	Rul	Iskitim	5
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00	3	OAo Mashiny Ivana	Kemerovo	2
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00	5	Rul	Iskitim	5
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00	2	Alkazar	Tomsk	1
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00	5	Rul	Iskitim	5
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00	2	Alkazar	Tomsk	1
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3

13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00	3	OA0 Mashiny Ivana	Kemerovo	2
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00	5	Rul	Iskitim	5
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00	2	Alkazar	Tomsk	1
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00	5	Rul	Iskitim	5
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	5	Rul	Iskitim	5
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2

Шаг 2. Естественное соединение ОА и W (OA.workplace_id = W.id)

$$OAW = OA \bowtie_{OA.workplace_id=W.id} W$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	NAME	LOCATION	COMMISSION	W.ID	W.NAME	CITY	DISCOUNT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	3	OA0 Mashiny Ivana	Kemerovo	2	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00	5	Rul	Iskitim	5	10	Nochnoj klub Diskokhauz	Kemerovo	6
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00	3	OA0 Mashiny Ivana	Kemerovo	2	4	OA0 Respekt	Novosibirsk	1
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00	5	Rul	Iskitim	5	7	Detskij sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00	2	Alkazar	Tomsk	1	11	Mebel' naja fabrika Derevo-forevo	Tomsk	4
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00	5	Rul	Iskitim	5	2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00	2	Alkazar	Tomsk	1	2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	6	Detskij sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00	3	OA0 Mashiny Ivana	Kemerovo	2	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	9	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00	5	Rul	Iskitim	5	7	Detskij sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00	2	Alkazar	Tomsk	1	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00	5	Rul	Iskitim	5	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	4	OA0 Respekt	Novosibirsk	1
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	5	Rul	Iskitim	5	6	Detskij sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	4	OA0 Respekt	Novosibirsk	1
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5

Шаг 3. Выборка

$$R = \sigma_{OAW.discount \geq 3 \text{ AND } OAW.location \neq OAW.city}(OAW)$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	NAME	LOCATION	COMMISSION	W.ID	W.NAME	CITY	DISCOUNT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	3	ОАО Mashiny Ivana	Kemerovo	2	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00	5	Rul	Iskitim	5	10	Nochnoj klub Diskokhauz	Kemerovo	6
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00	3	ОАО Mashiny Ivana	Kemerovo	2	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00	5	Rul	Iskitim	5	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	5	Rul	Iskitim	5	6	Detskij sad Junyjj Kehmper	Novosibirsk	3
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5

Шаг 4. Проекция

$$R' = \pi_{R.name, R.location, R.W.name, R.city} R$$

NAME	LOCATION	W.NAME	CITY
ОАО Mashiny Ivana	Kemerovo	Zavod Metallmash	Tomsk
Rul	Iskitim	Nochnoj klub Diskokhauz	Kemerovo
Akadem-Perevoz	Novosibirsk	Fabrika Buben-duben	Barnaul
Akadem-Perevoz	Novosibirsk	Zavod Svineclitium	Iskitim
ОАО Mashiny Ivana	Kemerovo	Zavod Metallmash	Tomsk
Akadem-Perevoz	Novosibirsk	Zavod Svineclitium	Iskitim
AVTO-uslugi	Novosibirsk	Fabrika Buben-duben	Barnaul
Rul	Iskitim	Fabrika Buben-duben	Barnaul
Rul	Iskitim	Detskij sad Junyjj Kehmper	Novosibirsk
Akadem-Perevoz	Novosibirsk	Fabrika Buben-duben	Barnaul

Упражнение 3

Задание

Определить такие места работы, в которых не работала техника, размещенная в городе *Novosibirsk*. Вывести информацию о технике (вид, город) и местах работы (название организации, город).

Ответ

Шаг 1. Естественное соединение O и M (O.machinery_id = M.id)

$$OM = O \bowtie_{O.machinery_id=M.id} M$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	TYPE	ADDRESS	MAX_QUANTITY	PRICE
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00

Шаг 2. Естественное соединение OM и W (OM.workplace_id = W.id)

$$OMW = OM \bowtie_{OM.workplace_id=W.id} W$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	TYPE	ADDRESS	MAX_QUANTITY	PRICE	W.ID	W.NAME	CITY	DISCOUNT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00	10	Nochnoj klub Diskokhauz	Kemerovo	6
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	4	ОАО Respekt	Novosibirsk	1
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	7	Detskij sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	11	Mebel'naja fabrika Derevo-forevo	Tomsk	4
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00	2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2

12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	6	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	9	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	7	Detskijj sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	4	OAo Respekt	Novosibirsk	1
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	6	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00	2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00	4	OAo Respekt	Novosibirsk	1
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00	1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5

Шаг 3. Выборка

$$R = \sigma_{OMW.address \langle \rangle Novosibirsk} (OMW)$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	TYPE	ADDRESS	MAX_QUANTITY	PRICE	W.ID	W.NAME	CITY	DISCOUNT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	7	Detskijj sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk	1
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	6	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	9	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	8	Shkola №166	Novosibirsk	2
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00	3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00	4	OAo Respekt	Novosibirsk	1
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00	4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00	6	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk	3

Шаг 4. Проекция

$$R' = \pi_{R.type, R.address, R.W.name, R.city} R$$

TYPE	ADDRESS	W.NAME	CITY
Cementovoz	Tomsk	Zavod Metallmash	Tomsk
Gruzovik	Iskitim	Fabrika Buben-duben	Barnaul
Gruzovik	Iskitim	Detskijj sad Zlostnyj chiter	Novosibirsk
Cementovoz	Tomsk	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo
Cementovoz	Tomsk	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk
Gruzovik	Iskitim	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk
Cementovoz	Tomsk	Shkola №166	Novosibirsk
Gruzovik	Iskitim	Fabrika Buben-duben	Barnaul
Gruzovik	Iskitim	OAo Respekt	Novosibirsk
Cementovoz	Tomsk	Detskijj sad Junyj Kehmper	Novosibirsk

Упражнение 4

Задание

Определить автопредприятия, имевшие заказы в период с 20 июня 2002 г. по 1 августа 2002 г. Вывести их названия:

- a. дополнив этот список названием автопредприятия "ООО Detali", "Rul"
- b. которые есть в списке "ООО Detali", "Rul"
- c. которые отсутствуют в списке "ООО Detali", "Rul"

Ответ

Шаг 1. Выборка

$$O' = \sigma_{O.order_date \text{ BETWEEN } 20.06.2002 \text{ AND } 01.08.2002} (O)$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00

Шаг 2. Естественное соединение

$$R = O' \bowtie_{O'.autoenterprise_id=a.id} A$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT	ID	NAME	LOCATION	COMMISSION
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00	2	Alkazar	Tomsk	1
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00	4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00	5	Rul	Iskitim	5

Шаг 3. Проекция

$$R' = \pi_{R.name} R$$

NAME
Alkazar
Akadem-Perevoz
Rul

Шаг 4. Таблица S

NAME
ООО Детали
РуИ

Шаг 5a. Объединение

$$P_a = R' \cup S$$

NAME
Alkazar
Akadem-Perevoz
РуИ
ООО Детали

Шаг 5b. Пересечение

$$P_b = R' \cap S$$

NAME
РуИ

Шаг 5c. Разность

$$P_c = R' - S$$

NAME
Alkazar
Akadem-Perevoz

Упражнение 5

Задание

Вывести даты и стоимости заказов автопредприятия AVTO-uslugi в том случае, если оно заказывало все единицы техники:

- в период с 01 мая 2002 г. по 31 октября 2002 г
- в период с 01 ноября 2002 г. по 30 ноября 2002 г

Ответ

Шаг 1. Выборка

$$A' = \sigma_{A.name=AVTO-Uslugi}(A)$$

ID	NAME	LOCATION	COMMISSION
1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3

Шаг 2. Проекция

$$A'' =_{A'.id}^{\downarrow} A'$$

ID
1

Шаг 3. Проекция

$$M' =_{M.id}^{\downarrow} M$$

ID
1
2
3
4

Шаг 4. Декартово произведение

$$R = A'' \times M'$$

AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID
1	1
1	2
1	3
1	4

Шаг 5. Выборка

$$O'_a = \sigma_{O.order_date \text{ BETWEEN } 01.05.2002 \text{ AND } 31.10.2002} (O)$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00

12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00
14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00

$$O'_b = \sigma_{O.order_date\ BETWEEN\ 01.11.2002\ AND\ 30.11.2002}(O)$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00

Шаг 6. Деление

$$P_a = O'_a/R$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
3	12.05.2002	8	1	5030.00
10	05.08.2002	8	3	23900.00
12	16.08.2002	6	1	9460.00
14	15.09.2002	9	3	32090.00

$$P_b = O'_b/R$$

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
--------------	------------	--------------	-----------------	---------

Шаг 7. Проекция

$$P'_a = \pi_{P_a.order_date,P_a.payment}P_a$$

ORDER_DATE	PAYMENT
12.05.2002	5030.00
05.08.2002	23900.00
16.08.2002	9460.00
15.09.2002	32090.00

$$P'_b = \pi_{P_b.order_date,P_b.payment}P_b$$

ORDER_DATE	PAYMENT
------------	---------